

Tecnología e Ingeniería

Inicio

Repaso

Vivienda

Reflexión

Viviendas Inteligentes y Eficientes: Tecnología para el Futuro

1º Bachillerato | 2025-2026

Recordatorio de la sesión anterior

En la sesión pasada vimos los conceptos básicos de eficiencia energética y diseño sostenible.

- Ahorro energético: reducir el consumo sin perder confort
- Materiales sostenibles: elegir opciones respetuosas con el medio ambiente
- Diseño inteligente: orientación y aislamiento adecuados



¿Qué es una Vivienda Eficiente?

Una vivienda eficiente consume menos energía y cuida el medio ambiente. Sus elementos clave son:

- Aislamiento térmico de calidad
- Orientación adecuada para aprovechar la luz solar
- Uso de energías renovables



Inicio

Repaso

Vivienda

Reflexión

Casa Passivhaus

El estándar Passivhaus representa el máximo nivel de eficiencia energética en viviendas. Sus características principales son: aislamiento térmico extremo en paredes, techo y suelo, ventanas de triple acristalamiento de alta eficiencia, y sistema de ventilación controlada con recuperación de calor que renueva el aire sin perder energía.

Vivienda con Energías Renovables

Esta vivienda combina tecnologías renovables para maximizar su independencia energética:

- Uso de energía solar y eólica: paneles fotovoltaicos y aerogenerador pequeño
- Sistema de baterías para almacenamiento de energía excedente
- Reducción significativa del consumo eléctrico de la red



Elementos Clave de una Vivienda Eficiente

Los 4 pilares fundamentales:

- Aislamiento térmico: Mantiene el calor en invierno y el fresco en verano
- Orientación adecuada: Aprovecha la luz solar natural
- Energías renovables: Paneles solares, aerogeneradores
- Ventanas eficientes: Doble acristalamiento y marcos aislantes



Introducción a la Domótica

La domótica es la tecnología que automatiza y controla tu vivienda para mejorar la comodidad y la eficiencia energética. Desde un panel central o tu móvil, puedes gestionar luces, temperatura, seguridad y mucho más. ¡Tu casa trabaja para ti!



Tipos de Sistemas Domóticos

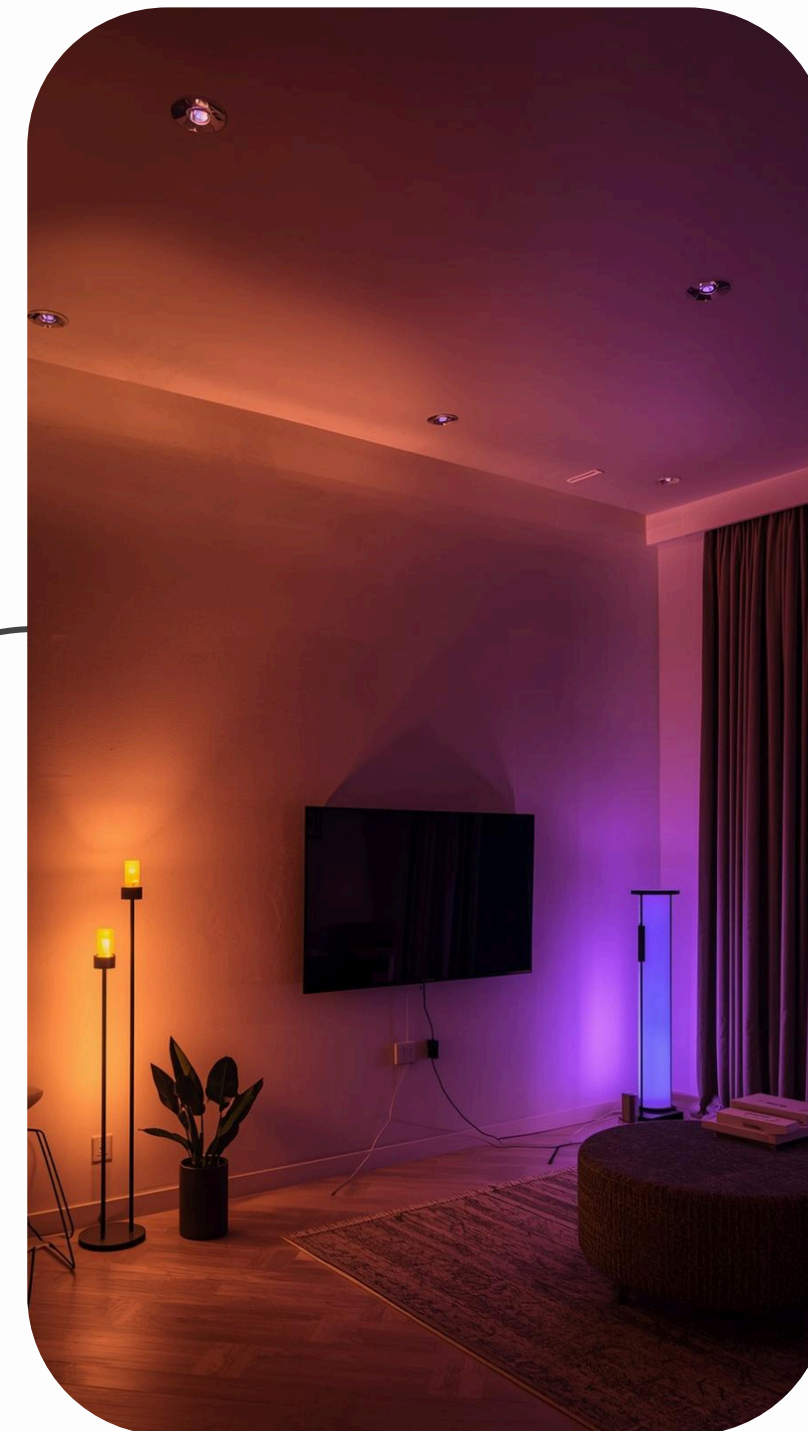
Los sistemas domóticos se dividen en cuatro categorías principales:

- Iluminación automática: luces que se encienden y apagan solas según presencia o programación.
- Control de climatización: termostatos inteligentes que regulan la temperatura.
- Seguridad y vigilancia: cámaras, alarmas y cerraduras conectadas.
- Sensores ambientales: detectan humedad, gas o movimiento.



Aplicaciones reales de la Domótica

La domótica transforma tu hogar con beneficios concretos: ahorro en la factura eléctrica gracias al control inteligente, mayor confort con automatización de luces y temperatura, y seguridad reforzada mediante sensores y cámaras conectadas.



Domótica y Eficiencia Energética

Sin domótica:

- Mayor consumo energético
- Falta de control sobre dispositivos
- Luces y aparatos encendidos innecesariamente
- Facturas más elevadas



Inconvenientes:

- Coste inicial elevado
- Dependencia tecnológica y posibles fallos
- Necesidad de mantenimiento técnico

Ventajas e Inconvenientes de las Viviendas Inteligentes

¿Qué opinas? Debate en Clase

¿Crees que las viviendas inteligentes serán el futuro? ¿Qué ventajas o problemas ves? Comparte tu opinión con tus compañeros. No hay respuestas incorrectas, ¡queremos escucharte!

